



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Campus UFV Rio Paranaíba

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: Organização de Computadores	Código: SIN 251
Professor: João Fernando Mari	

CARGA HORÁRIA

Semestral:	Semanal: 4	
60	Em sala de aula	De dedicação do estudante à disciplina
	4	8

CRÉDITOS

Contabiliza créditos? SIM	Número de Créditos: 4
Ementa: História dos sistemas digitais. Sistemas de numeração e codificação. Organização de sistemas e computadores. Álgebra de Booleana. Métodos de minimização. Circuitos sequenciais: Flips-Flops e registradores. Aritmética binária de números inteiros. Aritmética binária de ponto flutuante. Nível de Micro Arquitetura. Nível da arquitetura do conjunto de instruções.	
Objetivos: Estudar a estrutura e a função dos computadores. Apresentar aos alunos os conceitos fundamentais aplicados ao projeto de computadores modernos. Discutir os fundamentos da organização e arquitetura de computadores, apresentando uma descrição hierárquica do computador.	
UNIDADE 1	
Conteúdo: Introdução à organização de computadores; Sistemas de numeração; Codificação binária; Lógica digital; Circuitos lógicos.	

Recursos: • Comunicação com os alunos: ◦ PVANet Moodle; ◦ E-mail (e-mail institucional, Sapiens e PVANet Moodle) • Tarefas, atividades e avaliações: ◦ PVANet Moodle;		
Metodologia:		Cronograma
		Data
Apresentação da disciplina		09/03/2026
Sistemas de numeração		11/03/2026
Códigos binários		16/03/2026
Lógica digital - Álgebra booleana e Portas lógicas		18/03/2026
Circuitos lógicos - Mintermos e Maxtermos		23/03/2026
Circuitos lógicos - Mapas de Karnaugh		25/03/2026
Circuitos combinatórios - Somadores		30/03/2026
Circuitos combinatórios - Outros circuitos		01/04/2026
Circuitos sequenciais - Flip-flops		06/04/2026
Circuitos sequenciais - Outros circuitos		08/04/2026
Exercícios		13/04/2026
Exercícios		15/04/2026
Prova 1		20/04/2026 22/04/2026
Avaliação da Unidade 1		
	Tipo/Instrumento	Valor
	Avaliação durante aula	30
UNIDADE 2		
Conteúdo: Sistema de computação; Ciclo de busca e execução de instruções; Conjunto de instruções; Barramentos; Memória interna.		

Recursos: • Comunicação com os alunos: ○ PVANet Moodle; ○ E-mail (e-mail institucional, Sapiens e PVANet Moodle) • Tarefas, atividades e avaliações: ○ PVANet Moodle;		
Metodologia:		Cronograma
		Data
O sistema de computação		27/04/2026
O sistema de computação		29/04/2026
O ciclo de busca e execução		04/05/2026
O ciclo de busca e execução		06/05/2026
Conjunto de instruções		11/05/2026
Conjunto de instruções		13/05/2026
Interrupções		18/05/2026
Exercícios		20/05/2026
Prova 2		25/05/2026
Avaliação da Unidade 2		
	Tipo/Instrumento	Valor
	Avaliação durante aula síncrona	30
UNIDADE 3		
Conteúdo: Introdução à organização de computadores; Sistemas de numeração; Codificação binária; Lógica digital; Circuitos lógicos.		
Recursos: • Comunicação com os alunos: ○ PVANet Moodle; ○ E-mail (e-mail institucional, Sapiens e PVANet Moodle) • Tarefas, atividades e avaliações: ○ PVANet Moodle;		
Metodologia:		Cronograma
		Data
A CPU – Aritmética da ULA		27/05/2026
A CPU – Aritmética da ULA – Inteiros		01/06/2026
A CPU – Aritmética da ULA – Inteiros		03/06/2026

A CPU – Aritmética da ULA – Ponto flutuante		08/06/2026
A CPU – Aritmética da ULA – Ponto flutuante		10/06/2026
Exercícios		15/06/2026
Prova 3		22/06/2026
Avaliação da Unidade 3		
	Tipo/Instrumento	Valor
	Avaliação durante aula	30
	Atividades (ao longo de todo o semestre)	10
REFERÊNCIAS:		
Bibliografia básica:		
1. Andrew S. Tanenbaum. Organização estruturada de computadores. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2007		
2. David A. Patterson; John L. Hennessy. Organização e projeto de computadores. 3. Ed. Campus, 2005.		
3. William Stallings. Arquitetura e organização de computadores. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2002.		
Bibliografia complementar:		
1. Ronald J. Tocci; Neal S. Widmer; Gregory L. Moss. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed. Pearson Prentice Hall, 2007		
2. Alexandre Mendonça ; Ricardo Zelenovsky. Eletrônica digital: curso prático e exercícios. 1. ed. MZ Editora Ltda, 2004		
3. Roberto D'Amore. VHDL – Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. 1. ed. LTC, 2005.		
4. Mario A. Monteiro. Introdução a Organização de Computadores. 5. ed. LTC, 2007.		
5. Nicholas Carter. Arquitetura De Computadores Coleção Schaum. 1. ed., Bookman. 2003.		
6. Edward David Moreno; Cesar Giacomini Penteado; Alexandre César Rodrigues. Microcontroladores e FPGAs : aplicações em automação. Novatec, 2005.		
7. Antonio C. de Lourenço; Eduardo C. Alves Cruz; Sabrina R. Ferreira; Salomão C. Júnior. Circuitos Digitais. Editora Érica, 1996		
8. John L. Hennessy; David A. Patterson. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 4. Ed. Campus 2008.		
9. David A. Patterson; John L. Hennessy. Computer Organization And Design - The Hardware / Software Interface. 3.ed., Elsevier, 2008.		
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:		
1. O conteúdo apresentado neste plano de ensino poderá sofrer alterações no andamento da disciplina.		